

Výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – lineární rovnice a nerovnice; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Cíl hodiny: Žák řeší lineární rovnice a nerovnice (výsledek nerovnice zapíše intervalem), rozliší ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, u rovnice rozpozná jedno, žádné a nekonečně mnoho řešení a řeší rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou dělením na intervaly i pomocí vzdálenosti na ose; provádí zkoušku.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + cvičení · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw: velká číselná

osa pro „chůzi po ose“ (žák posouvá bod po sdílené ose),

PhET – Průzkumník rovnosti (rovnice jako váhy, virtuální

simulace), sdílená tabulka na Disku pro výsledky samostatné

práce, pracovní list a Must know H40 jako PDF (tabulka úprav),

GeoGebra (úloha 18); Python v Google Colabu (úloha 17,

nepovinné)

Návaznost: navazuje na H39 Lomené výrazy, def. obor; připravuje H42 Soustavy rovnic; Vyjádření neznámé ze vzorce (fyzika, chemie).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Lineární rovnice	8' Lineární nerovnice	10' Absolutní hodnota	11' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H39	- Anketa: „Je rovnice $x^2 = 9$ totéž co $x = 3$?“ → pojem ekvivalentní a neekvivalentní úprava. - Navázání na H39: podmínky a definiční obor – i rovnice má obor, ve kterém ji řešíme (úloha 6 d).		- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Ukázat tabulku úprav v Must know (sdílená obrazovka).	
5–13 8 min	Lineární rovnice	- Ekvivalentní úpravy – rovnice jako váhy (krátká ukázka v PhET Průzkumník rovnosti), zbavení se zlomků (úlohy 1 a 2 – první společně, druhou samostatně s výsledkem do chatu). - Tři případy $ax + b = 0$: jedno, žádné, nekonečně mnoho řešení (úloha 3) – „připrav si rozbor na program v H41“.		- Zkoušku psát ve tvaru $L = \dots$, $P = \dots$ - Násobit každý člen, i ten bez zlomku.	
13–21 8 min	Lineární nerovnice	- Proč se při násobení záporným číslem obrací znak: $2 < 3$, ale $-2 > -3$ – ukázat na ose v Excalidraw. - Zápis intervalem a na osu, plný/prázdný bod; úlohy 4 a 5.		- Rozlišit ostrou a neostrou nerovnost na ose. - Připomenout zápis intervalů (MAT-08).	
21–31 10 min	Absolutní hodnota	- Geometrický význam: $x - c$ = vzdálenost x od c; „chůze po ose“ v Excalidraw – dobrovolník posouvá bod po sdílené ose a hledá body pro $x - 3 = 5$ a $x - 2 \leq 3$ (úlohy 7 a 8); kdo chce, zkusí doma chůzi po ose z lepicí pásky na podlaze. - Metoda nulových bodů na vzorovém příkladu z Must know; otázka do chatu: „Proč v prostředním intervalu vyšel spor?“		- Průnik výsledku s intervalem! - Upozornit na $x = -2$.	
31–42 11 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 6, 9, 11, 12, 13 – výsledky zapisují do sdílené tabulky na Disku. - Rychlejší: úlohy 10, 16, 20; 2. ročník úlohy 17 (Colab) a 18 (GeoGebra, snímek obrazovky do chatu). - Kontrola zkouškou ve dvojicích v podskupinách.		- Sledovat sdílenou tabulku a hlídat obrácení znaku. - U úlohy 12 diskutovat zaokrouhlení nahoru.	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: ekvivalentní úpravy nemění kořeny; záporné číslo obrací znak nerovnice; absolutní hodnota = vzdálenost, jinak intervaly.
- Příště v informatice (H41) program pro $ax + b = 0$ v Google Colabu – připrav si rozbor úlohy 3; v matematice (H42) soustavy rovnic.
- Zadat podklad do portfolia (viz níže) – odevzdání na Google Disk.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (MAT-13a, MAT-14, MAT-08): úlohy 1–16 v plném rozsahu, zkouška u každé rovnice; slabší žáci řeší absolutní hodnotu nejdříve jen geometricky na ose v Excalidraw.

2. ročník (opakování, vazba na funkci absolutní hodnota z H14): úlohy 6, 8 a 14 rychle, pak 17, 18 a 20; u úlohy 18 grafické řešení v GeoGebře a porovnání s výpočtem (ukáže ostatním na sdílené obrazovce); může pomáhat mladším při „chůzi po ose“.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-13a (lineární rovnice a nerovnice): řešení úloh 2, 4, 8 a 20 se zápisem intervalem, náčrtem na ose a zkouškou; k MAT-14 krátké zdůvodnění u úlohy 6 (které úpravy nejsou ekvivalentní a co způsobí). Odevzdej do portfolia na Google Disku (sken nebo fotka řešení, případně snímek z GeoGebry).

Materiály k hodině

- Týden 20 – H40 Lineární rovnice a nerovnice – pracovní list.pdf
- Týden 20 – H40 Lineární rovnice a nerovnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.